Test Python

+ 0.5 bonus dacă se rezolvă în mare parte cu list comprehension

1. În fișierul *inputs.txt* aveți exemple pentru datele de intrare.
   a) Se dă o listă cu task-uri de realizat într-un proiect. Scrie un program care să le afișeze sub formă de listă de sarcini în format Markdown, astfel:
   - [ ] Task 1
   - [ ] Task 2
   - [ ] Task 3

   b) Pentru o listă cu jucători online, fiecare având valori pentru score, assists și deaths, scrie o funcție care calculează raportul de performanță: (score + assists) / (deaths + 1). Creează o listă nouă cu numele fiecărui jucător și scorul său de performanță, sorteaz-o descrescător după performanță și afișeaz-o.
   c) Se dă o listă cu aplicații și timpul (în ore) petrecut pe aplicație. Scrie un program care calculează timpul mediu petrecut zilnic pentru fiecare aplicație și stochează rezultatul sub formă de dicționar.
   d) Citește de la tastatură un șir de nume de utilizatori, separate prin spații (ia in considerare faptul că, între două nume pot exista mai multe spații). Folosește funcția *filter()* pentru a genera o listă doar utilizatorii a căror lungime este mai mare sau egală cu 5 caractere și afiseaz-o.

2. Se consideră o firmă de transport care gestionează un set de camioane. Fiecare camion este identificat printr-un număr de înmatriculare și un cod numeric de verificare. Codurile valide pentru prefixele numerelor de înmatriculare sunt [].
   Un camion este considerat valid dacă respectă următoarele reguli:
   - Primele 3 caractere reprezintă un cod de prefix valid.
   - Restul caracterelor sunt cifre.
   - Codul de verificare este egal cu suma calculată după formula:
     - ❖ se adună codurile ASCII ale literelor din prefix;
     - ❖ se adaugă, pentru fiecare cifră, valoarea (cifra * 2) % 10.

   Cerințe:
   - Datele se citesc dintr-un fișier *trucks.txt* ce conține, pe fiecare linie, un număr de înmatriculare și codul asociat, separate prin spațiu.
   - Se definește o clasă Truck pentru păstrarea camioanelor (+ definirea functiei de afișare __str__, pentru a afișa camioanele sub forma Truck [număr_inmatriculare, cod])
   - Se verifică fiecare camion dacă este valid, iar cele invalide se notează într-un fisier *unauthorized.txt*, pe linii separate (HINT: puteți folosi funcția de afișare definită anterior).